

ESCOLA SENAI A. JACOB. LAFER

AGROTECH – ESTUFA INTELIGENTE CONECTADA

ISAQUE RUAS BATISTA

JOSE AUGUSTO GONÇALVES SA SILVA

GUILHERME GANDINI

VICTOR ALVES SILVA

SANTO ANDRÉ/SP

2º SEMESTRE 2026

Sumário

1.	DEFINIÇÃO DA SOLUÇÃO	2
1.1	Proposta e Objetivos.....	3
1.2	Descrição do Funcionamento	3
1.3	Arquitetura do Sistema	3
2.	PLANILHA DE VIABILIDADE FINANCEIRA	4
2.1	Análise de Viabilidade e Custo-Benefício	4
3.	LINK DO CIRCUITO SIMULADOR NO WOKWI.....	5
4.	COMPROVAÇÃO DE ENVIO PARA A NUVEM	5
5.	CONCLUSÃO	7
	REFERÊNCIAS.....	8

1. DEFINIÇÃO DA SOLUÇÃO

O cultivo agrícola em ambientes controlados, como estufas, enfrenta grandes dificuldades devido à alta sensibilidade das culturas às variações microclimáticas. Fatores como picos descontrolados de temperatura, quedas bruscas na umidade relativa do ar e níveis inadequados de radiação luminosa impactam diretamente a fotossíntese, o consumo hídrico e a absorção de nutrientes pelas plantas.

Na gestão agrícola tradicional, esse controle costuma ser feito de forma manual ou visual, o que apresenta graves limitações:

- **Falta de Monitoramento em Tempo Real:** Anomalias climáticas que ocorrem fora do horário de trabalho (como durante a noite) não são detectadas a tempo, podendo causar a perda parcial ou total da safra.
- **Ausência de Histórico de Dados:** Sem o registro contínuo das variáveis ambientais, os produtores ficam impossibilitados de analisar padrões passados para prever problemas ou otimizar o uso de recursos como água e energia.
- **Respostas Tardias:** A ausência de alertas automáticos impede que medidas corretivas locais (como acionamento de ventilação, irrigação ou sombreamento) sejam tomadas no momento exato em que o estresse térmico ou hídrico começa a afetar a planta.

Diante disso, surge a necessidade de uma Estação de Monitoramento Agrícola baseada em IoT, capaz de automatizar a leitura dos parâmetros críticos, acionar alertas locais imediatos e centralizar a telemetria em um painel na nuvem acessível remotamente.



Imagem 1 – Estufa agrícola

1.1 Proposta e Objetivos

Para mitigar os riscos e otimizar a produção, o projeto propõe uma solução de baixo custo baseada em IoT que transforma o manejo agrícola tradicional em uma gestão orientada a dados. Os objetivos principais da solução são:

- **Automação da Coleta:** Monitorar continuamente temperatura, umidade e iluminação em tempo real sem a necessidade de intervenção humana constante.
- **Alertas Imediatos (On-Premise):** Sinalizar visual e sonoramente no local da estufa no exato momento em que uma variável sair da margem de segurança estipulada.
- **Telemetria e Histórico Remoto (Nuvem):** Enviar os dados via Wi-Fi para um painel web, gerando gráficos de tendência para análise preventiva do cultivo.

1.2 Descrição do Funcionamento

A solução consiste no desenvolvimento de um protótipo de Estufa Inteligente:

- **Sensoriamento:** O sensor **DHT22** mede a temperatura e a umidade do ar, enquanto um **LDR** detecta o nível de luminosidade.
- **Atuação Local:** Caso as variáveis saiam da faixa ideal (ex: temperatura acima de 30°C ou umidade abaixo de 40%), o sistema dispara um alerta sonoro com o **Buzzer** e altera a sinalização visual do **LED Verde** (OK) para o **LED Vermelho** (Alerta).
- **Integração Cloud:** O **ESP32** transmite periodicamente os dados lidos para a plataforma **ThingSpeak** via Wi-Fi, permitindo a visualização de gráficos e histórico de monitoramento em tempo real.

1.3 Arquitetura do Sistema

Etapa	Componente/Tecnologia	Função no Sistema
Coleta de dados	Sensores DHT22 e LDR	Medem Temperatura, Umidade e Luz da estufa
Processamento	Microcontrolador ESP32	Executa a lógica do código, aciona alarmes e conecta à rede
Sinalização local	LEDs e Buzzer Piezoelétrico	Emitem alerta sonoro e visual em caso de risco às plantas
Conectividade	Wi-Fi simulado (Wokwi-GUEST)	Transmite os pacotes de dados para a internet
Visualização/Nuvem	ThingSpeak Dashboard	Exibe os gráficos e histórico de dados em tempo real

2. PLANILHA DE VIABILIDADE FINANCEIRA

Componente	Quantidade	Valor Estimado	Fonte
Módulo ESP32 Wi-Fi / Bluetooth (38 pinos)	1	R\$49	Mercado Livre
Sensor de Temperatura e Umidade DHT22	1	R\$21,99	Mercado Livre
Módulo Sensor de Luz LDR	1	R\$16,87	Mercado Livre
Buzzer Piezoelétrico 5V	1	R\$2,30	A2 Robotics
Kit Resistores (10k Ω e 220 Ω)	1 kit	R\$23,61	Mercado Livre
LEDs 5mm (1x Verde, 1x Vermelho)	2	R\$15,90	Mercado Livre
Protoboard 830 furos + Jumpers	1 kit	R\$25,75	Mercado Livre
Fonte de Alimentação 5V 2A	1	R\$9,50	Central Cabos

➔ **CUSTO TOTAL DO PROJETO:** R\$164,92

2.1 Análise de Viabilidade e Custo-Benefício

- **Baixo Custo de Implementação:** Com um investimento total de **R\$ 164,92**, o protótipo apresenta um custo de entrada extremamente acessível se comparado às estações meteorológicas e sistemas de automação agrícola comerciais, que costumam custar acima de R\$ 1.500,00.
- **Escalabilidade:** Como o ESP32 já possui conectividade Wi-Fi nativa, não há custos extras com módulos de comunicação externos. A expansão do sistema para controlar acionamentos reais (como ligar bombas de irrigação ou ventiladores via módulos relé) exigiria um acréscimo inferior a R\$ 30,00 na lista de materiais.
- **Retorno sobre o Investimento (ROI):** A prevenção de uma única perda parcial de safra decorrente de estresse térmico ou falta de irrigação já cobre com folga o valor total do sistema.

3. LINK DO CIRCUITO SIMULADOR NO WOKWI

O circuito completo foi montado e testado no simulador online Wokwi, integrando a lógica de controle no ESP32 com a leitura dos sensores (DHT22 e LDR) e acionamento das saídas (LEDs e Buzzer).

→ **Acesso ao Projeto Online:** <https://wokwi.com/projects/476141274344863745>

Instruções para Teste: Ao iniciar a simulação, interaja com o sensor DHT22 e com o LDR para simular variações térmicas e de luminosidade na estufa. A alteração dos parâmetros acima dos limites de segurança acionará o LED Vermelho e o alarme sonoro do Buzzer, enviando as leituras simultaneamente para o Dashboard.

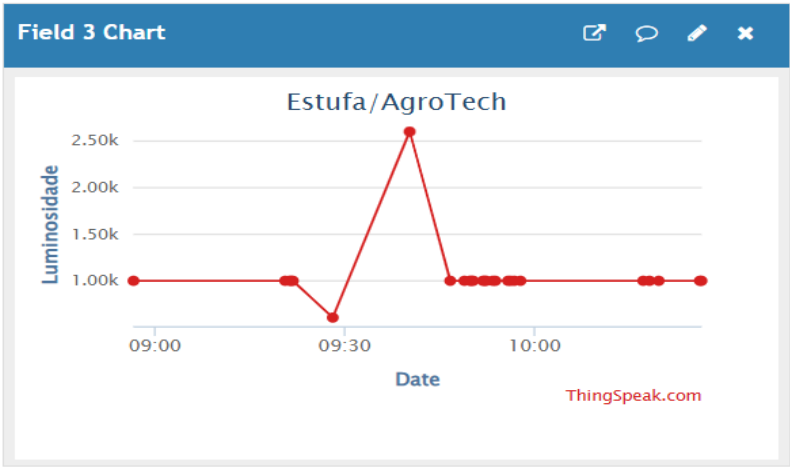
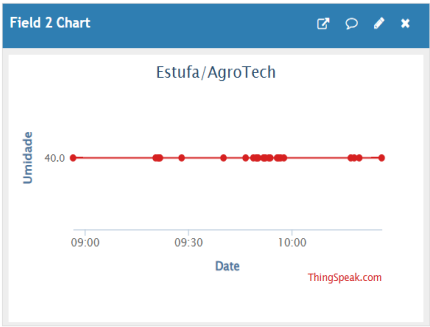
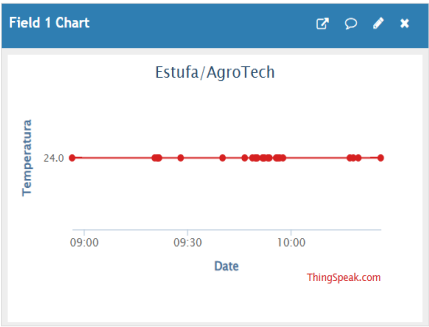
4. COMPROVAÇÃO DE ENVIO PARA A NUVEM

Para validação da arquitetura de IoT, os dados coletados no Wokwi foram transmitidos em tempo real via protocolo HTTP para a plataforma **ThingSpeak** através do ponto de acesso Wokwi-GUEST.

Painel de Monitoramento (Dashboard Cloud):

Channel Stats

Created: [about 2 hours ago](#)
Last entry: [less than a minute ago](#)
Entries: 28



5. CONCLUSÃO

O projeto AgroTech cumpriu com sucesso todas as etapas propostas pelo desafio prático de Fundamentos de IoT. A simulação realizada no Wokwi comprovou a viabilidade técnica da solução, demonstrando a correta integração entre a leitura dos sensores (DHT22 e LDR), o acionamento dos alertas locais e a transmissão contínua de dados via Wi-Fi. A exibição das métricas em tempo real no dashboard do ThingSpeak valida a eficácia da arquitetura proposta, oferecendo uma ferramenta acessível para a tomada de decisão no ambiente agrícola. Com um custo estimado em R\$ 164,92, o sistema apresenta-se como uma alternativa de baixo custo, escalável e de alto impacto para o monitoramento de microclimas em estufas.

REFERÊNCIAS

A2 ROBOTICS. **Buzzer Ativo 5V**. A2 Robotics, 2026. Disponível em:

<https://www.a2robotics.com.br/buzzer-ativo-5v>. Acesso em: 25 set. 2026.

AGRICULTURA em ambiente controlado. **AVA Engenharia**, 2026. Disponível em:

<https://ava.eng.br/agricultura-em-ambiente-controlado/>. Acesso em: 25 set. 2026.

CENTRAL CABOS. **Fonte de Alimentação 5V 2A (MTT-052)**. Central Cabos, 2026.

Disponível em: <https://www.centralcabos.com.br/fonte-de-alimentacao-5v-2a-mtt-052/p>. Acesso em: 25 set. 2026.

COMO funcionam as estufas. **Hydroponics China**, 2026. Disponível em:

<https://www.hydroponicschina.com/pt/como-funcionam-as-estufas/>. Acesso em: 25 set. 2026.

ESTUFAS agrícolas: quais são as vantagens e as desvantagens da utilização. **TechAgro**

Brasil, 2026. Disponível em: <https://techagrobrasil.com.br/estufas-agricolas-quais-sao-as-vantagens-e-as-desvantagens-da-utilizacao/>. Acesso em: 25 set. 2026.

MERCADO LIVRE. **ESP32 ESP-WROOM-32 CP2102 Wi-Fi e Bluetooth (38 Pinos)**.

Mercado Livre, 2026. Disponível em:

<https://www.mercadolivre.com.br/up/MLBU1970322443>. Acesso em: 25 set. 2026.

MERCADO LIVRE. **Kit LED 5mm Difuso Verde e Vermelho TLC**. Mercado Livre, 2026.

Disponível em: <https://www.mercadolivre.com.br/p/MLB28877577>. Acesso em: 25 set. 2026.

MERCADO LIVRE. **Kit Resistores para Eletrônica**. Mercado Livre, 2026. Disponível em:

<https://www.mercadolivre.com.br/up/MLBU1454648705>. Acesso em: 25 set. 2026.

MERCADO LIVRE. **Módulo Sensor de Luz LDR 5mm Luminosidade**. Mercado Livre,

2026. Disponível em: <https://www.mercadolivre.com.br/up/MLBU1162213625>. Acesso em: 25 set. 2026.

MERCADO LIVRE. **Módulo Sensor de Umidade e Temperatura AM2302 DHT22**.

Mercado Livre, 2026. Disponível em:

<https://www.mercadolivre.com.br/up/MLBU5239086986>. Acesso em: 25 set. 2026.

MERCADO LIVRE. **Protoboard Breadboard 830 Pontos + Jumpers M/F**. Mercado Livre,

2026. Disponível em: <https://www.mercadolivre.com.br/up/MLBU5169040718>. Acesso em: 25 set. 2026.

PASTÓRIO, D. **Como funciona uma estufa**. Efeito Joule, 2008. Disponível em:

<https://efeitojoule.com/2008/05/vestibular-faculdades-funciona-estufa/>. Acesso em: 25 set. 2026.